Ý TƯỞNG 2 — LOGISTICS DOCUMENT AUTHORITY

Đây là hướng mình muốn phân tích sâu hơn, vì nó có thể kết hợp chuyên môn logistics với công nghệ AI, bảo mật và quản trị dữ liệu.

10. Tên sản phẩm đề xuất: CargoTrust

CargoTrust — AI-powered Document Intelligence with Distributed Authority

Một nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý chứng từ thương mại và logistics, đồng thời kiểm soát ai có thể phê duyệt, ký, sửa đổi hoặc chuyển giao quyền kiểm soát đối với những chứng từ quan trọng.

10.1. Vấn đề chúng ta muốn giải quyết

Giả sử một doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện điện tử từ nước ngoài.

Để xử lý lô hàng, các bên cần phối hợp nhiều chứng từ:

- Purchase Order.
- Sales Contract.
- Commercial Invoice.
- Packing List.
- Bill of Lading.
- Certificate of Origin.

Các tài liệu có thể được gửi qua email, nền tảng quản lý tài liệu hoặc hệ thống ERP.

Một số vấn đề có thể xảy ra:

Vấn đề A — Document inconsistency

Số lượng trên PO khác với số lượng trên Invoice.

Vấn đề B — Unauthorized modification

Một người sửa điều khoản hoặc dữ liệu quan trọng sau khi các bên đã phê duyệt.

Vấn đề C — Excessive privileges

Một tài khoản có quyền quá rộng, cho phép vừa sửa dữ liệu vừa phê duyệt hành động liên quan.

Vấn đề D — AI agent overreach

AI có thể đọc chứng từ và chuẩn bị bộ hồ sơ, nhưng nếu được tích hợp quyền thực thi quá rộng, một lỗi hoặc cuộc tấn công prompt injection có thể dẫn đến hành động ngoài ý muốn.

Vấn đề E — Cross-company trust

Các bên thuộc những doanh nghiệp khác nhau cần phối hợp, nhưng không nhất thiết muốn trao toàn bộ quyền quản trị dữ liệu cho một nền tảng duy nhất.

CargoTrust sẽ tập trung vào vấn đề B, C, D và một phần E.

Việc trích xuất dữ liệu và kiểm tra chênh lệch là chức năng bổ trợ để tạo thành một quy trình hoàn chỉnh.

---

11. Một ý tưởng hay hơn việc chỉ xây dựng hệ thống lưu trữ chứng từ

Mình đề xuất phát triển CargoTrust thành một **AI Trade Document Approval & Execution Gateway**.

Có thể hiểu đây là một cổng xử lý và cấp quyền thực hiện các hành động liên quan đến chứng từ thương mại.

Thay vì chỉ upload, đọc và lưu tài liệu, hệ thống giúp người dùng kiểm soát các hành động như:

- Phê duyệt PO.
- Ký hợp đồng.
- Chấp thuận phiên bản Commercial Invoice.
- Cấp quyền truy cập tài liệu.
- Cho phép chuyển giao chứng từ.
- Xác nhận bộ hồ sơ đủ điều kiện chuyển sang bước tiếp theo.

Điểm cốt lõi là **AI được quyền chuẩn bị và đề xuất, nhưng không mặc nhiên có quyền phê duyệt hoặc thực hiện hành động nhạy cảm**.

12. Chọn một workflow cụ thể: PO → Invoice → Approval

Đối với hackathon, mình không khuyến nghị xử lý mọi loại chứng từ ngay từ đầu.

Hãy chọn một workflow duy nhất.

Ví dụ:

Một AI agent tự động xử lý Purchase Order và Commercial Invoice, phát hiện chênh lệch, sau đó đề xuất phê duyệt. Chỉ khi đáp ứng đúng chính sách, hệ thống mới cho phép ký hoặc xác nhận bộ hồ sơ.

Luồng hoạt động







9

Bước 1 — Upload documents

Người dùng tải lên:

- PO-001.
- Invoice-001.
- Có thể thêm Goods Receipt nếu muốn kiểm tra ba chiều.

Ứng dụng lưu file và tạo bản ghi tài liệu.

Bước 2 — AI extraction

AI đọc tài liệu và trích xuất dữ liệu thành cấu trúc có thể xử lý.

Ví dụ:

```
{
  "document_type": "commercial_invoice",
  "invoice_id": "INV-001",
  "purchase_order_id": "PO-001",
  "supplier": "ABC Electronics",
  "currency": "USD",
  "quantity": 100,
  "unit_price": 100,
  "total_amount": 10000
}
```


Đây là dữ liệu giả lập.

Bước 3 — Cross-document validation

Hệ thống đối chiếu dữ liệu với PO.

Trường dữ liệu	PO	Invoice	Kết quả
Supplier	ABC Electronics	ABC Electronics	Khớp
Currency	USD	USD	Khớp
Quantity	100	100	Khớp
Unit price	100 USD	100 USD	Khớp
Total	10.000 USD	10.000 USD	Khớp

Nếu các trường quan trọng khớp, hệ thống có thể đề xuất tiếp tục.

Nếu số lượng trên Invoice là 120 thay vì 100, hệ thống chuyển hồ sơ sang trạng thái cần kiểm tra.

Bước 4 — AI đề xuất hành động

AI có thể đưa ra kết quả:

> Invoice-001 khớp với PO-001 về nhà cung cấp, số lượng, đơn giá và tổng giá trị. Không phát hiện chênh lệch trong các trường được kiểm tra. Đề xuất chuyển sang bước phê duyệt.

Hoặc:

> Invoice-001 có số lượng cao hơn PO-001 là 20 sản phẩm. Không thể tự động chấp thuận; cần người có thẩm quyền xem xét.

Lưu ý: AI không nên là cơ chế duy nhất quyết định dữ liệu có hợp lệ hay không.

Những phép kiểm tra như tổng tiền, số lượng và mã PO nên được xác minh bằng các quy tắc xác định rõ ràng trong code.

Bước 5 — Authorization policy

Đây là bước quan trọng nhất.

Ví dụ, doanh nghiệp đặt chính sách:

- Nhân viên có thể tải lên chứng từ.
- Logistics manager có thể xác nhận dữ liệu vận chuyển.
- Procurement manager có thể phê duyệt PO.
- Finance manager có thể phê duyệt giá trị hóa đơn.
- Chỉ người có quyền phù hợp mới được ký phiên bản cuối cùng.

Đây là ví dụ về phân quyền theo vai trò và hành động.

Chúng ta có thể bổ sung các điều kiện khác:

- Giá trị giao dịch vượt ngưỡng thì cần hai người phê duyệt.
- Người tạo yêu cầu không được tự phê duyệt yêu cầu đó.
- Một thay đổi quan trọng sẽ làm mất hiệu lực phê duyệt cũ.
- Một AI agent chỉ được đề xuất, không được tự phê duyệt hợp đồng.

Bước 6 — Protected signing

Sau khi đủ điều kiện, hệ thống yêu cầu thực hiện thao tác ký được bảo vệ bằng cơ chế của Tide.

Nếu chưa đủ phê duyệt, thao tác không được hoàn tất.

Nếu đủ điều kiện và chữ ký hợp lệ, ứng dụng có thể chuyển hồ sơ sang trạng thái tiếp theo.

Ví dụ:

DRAFT
  |
  v
AI_PROCESSED
  |
  v
VALIDATION_PASSED
  |
  v
PENDING_APPROVAL
  |
  v
AUTHORIZED
  |

v
SIGNED

Nếu có chênh lệch:

AI_PROCESSED
|
v
VALIDATION_FAILED
|
v
NEEDS_REVIEW

Các trạng thái trên là thiết kế đề xuất cho PoC, không phải trạng thái mặc định của Tide.

Bước 7 — Audit trail

Hệ thống lưu lại:

- Ai tải tài liệu lên.
- AI đã trích xuất những trường nào.
- Kết quả kiểm tra.
- Ai phê duyệt.
- Phiên bản tài liệu nào đã được phê duyệt.
- Thao tác ký có thành công không.
- Trạng thái cuối cùng.

Đây là nền tảng để người dùng kiểm tra lại quá trình xử lý.

Tuy nhiên, database audit log thông thường không tự bảo đảm rằng quản trị viên không thể sửa log. Nếu muốn tăng tính toàn vẹn, cần thiết kế thêm cơ chế bảo vệ log hoặc sử dụng một hệ thống ghi nhận bằng chứng phù hợp.

VII. CARGO TRUST CÓ CẦN BLOCKCHAIN KHÔNG?

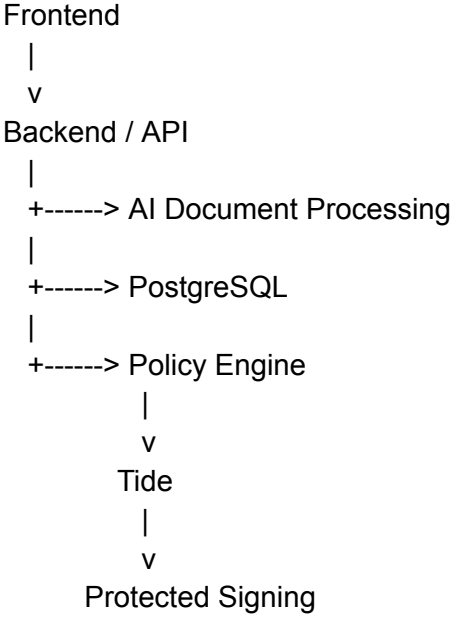
Đây là quyết định kiến trúc quan trọng.

Mình đề xuất chia thành ba cấp độ.

13. Cấp độ 1 — AI + Database + Tide

Đây là phiên bản mình khuyên dùng cho PoC đầu tiên.

Kiến trúc:



Công nghệ

- Frontend: React hoặc Next.js.
- Backend: Node.js.
- Database: PostgreSQL.
- Document processing: OCR và LLM.
- Authorization: Chính sách phân quyền của ứng dụng kết hợp TideCloak.
- Protected operation: Cơ chế ký hoặc thao tác mật mã được Tide hỗ trợ.

Ưu điểm

- Phạm vi vừa phải.
- Dễ tạo demo.
- Không cần triển khai smart contract.
- Tập trung vào vấn đề mà challenge yêu cầu.
- Có thể chứng minh trường hợp được phép và bị từ chối.

Hạn chế

Database vẫn cần một thiết kế bảo mật phù hợp.

Nếu nhiều doanh nghiệp cần cùng xác minh lịch sử tài liệu mà không muốn tin tưởng một đơn vị quản lý database, kiến trúc này có thể chưa đủ.

---

14. Cấp độ 2 — AI + Tide + Blockchain

Nếu muốn bổ sung blockchain, mình đề xuất sử dụng nó cho một mục tiêu cụ thể: **ghi nhận bằng chứng và sự kiện chuyển giao tài liệu giữa các tổ chức**.

Ví dụ, khi một phiên bản hợp đồng được ký, hệ thống có thể ghi nhận:

- Hash của tài liệu.
- ID của phiên bản.
- Thời điểm ghi nhận.
- Địa chỉ hoặc định danh của bên ký.
- Tham chiếu đến bằng chứng chữ ký.
- Sự kiện chuyển giao quyền kiểm soát, nếu có.

Blockchain không nhất thiết phải lưu toàn bộ file hợp đồng.

Một cách tiếp cận thường phù hợp hơn là giữ tài liệu trong hệ thống lưu trữ được kiểm soát truy cập, còn blockchain chỉ lưu các bằng chứng hoặc sự kiện cần chia sẻ và kiểm chứng.

Ví dụ

Hợp đồng có ba phiên bản:

Phiên bản	Nội dung thay đổi	Trạng thái
V1	Bản nháp ban đầu	Draft
V2	Thay đổi số lượng hàng	Pending approval
V3	Bản cuối cùng đã được phê duyệt	Signed

Khi V3 được ký, hệ thống ghi nhận hash của tài liệu.

Nếu ai đó sửa file V3 thành V4 nhưng vẫn tuyên bố đó là bản đã ký, hash của file mới sẽ không khớp với hash đã được ghi nhận.

Điều này giúp phát hiện sự thay đổi.

Tuy nhiên, hash không chứng minh rằng nội dung hợp đồng ban đầu là đúng, cũng không tự xác định ai có thẩm quyền ký. Những vấn đề đó cần được xử lý bằng cơ chế xác thực, phân quyền và kiểm chứng khác.

Một cảnh báo quan trọng

Nếu dùng blockchain, đừng nhầm lẫn giữa:

- Ký hợp đồng bằng chữ ký điện tử hoặc chữ ký số.
- Ghi nhận hash của hợp đồng trên blockchain.
- Thực thi hợp đồng thông qua smart contract.

Đây là ba chức năng khác nhau.

Việc ghi hash lên blockchain không tự động làm cho một hợp đồng trở thành hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

Hiệu lực pháp lý còn phụ thuộc vào pháp luật áp dụng, loại hợp đồng, cách xác định danh tính, ý chí của các bên và các điều kiện liên quan.